

Épreuve de mathématiques

Séquence didactique $N^o : 4$

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront pris en compte lors de la correction de la copie du candidat.

Partie A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

Exercice 1 : (5 points)

Partie I : On donne les nombres complexes suivants : $z_1 = \sqrt{2} + i\sqrt{6}$; $z_2 = 2 + 2i$; $z = \frac{z_1}{z_2}$

1. Ecrire z sous forme algébrique. [0.25pt]
2. Déterminer la module et un argument de z_1 et z_2 [0.5pt]
3. En déduire l'écriture de z sous forme trigonométrique. [0.25pt]
4. En déduire $\cos(\frac{\pi}{12})$ et $\sin(\frac{\pi}{12})$. [0.5pt]
5. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $Z^3 = 1 + i$. [0.5pt]

Partie II : Soit f l'application du plan dans lui-même qui à tout point $M(x; y)$ on associe le point $M'(x'; y')$ tel que $\begin{cases} x' = -2x - 2y + 11 \\ y' = 2x - 2y + 5 \end{cases}$

1. Déterminer l'écriture complexe de f puis déduire sa nature et les éléments caractéristiques. [0.75pt]
2. On considère la suite des points (M_n) définie par M_0 est un point d'affixe $z_0 = 1 + 3i$ et $\forall n \in \mathbb{N}, M_{n+1} = f(M_n)$.
 - (a) Déterminer l'affixe z_1 du point M_1 . [0.25pt]
 - (b) Démontrer que $\forall n \in \mathbb{N}, z_{n+1} - z_n = (-2 + 2i)(z_n - z_{n-1})$. [0.5pt]
 - (c) On note $v_n = |z_{n+1} - z_n|$, déduire que la suite (v_n) est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. [0.5pt]
 - (d) On pose $L_n = M_0M_1 + M_1M_2 + \dots + M_{n-1}M_n$. Exprimer L_n en fonction de n . [0.5pt]

Exercice 2 : (3 points)

1. On considère la fonction h définie par $h(x) = \frac{3}{x^2 - 4}$. Déterminer les réels a et b tel que $h(x) = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x+2}$ puis en déduire la primitive de h qui s'annule en 3. [1pt]
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivante :
 - (a) $(\log_3(x))^2 - 6\log_3(x) + 9 = 0$. [0.5pt]
 - (b) $\ln(x) - \ln(x-3) \leq \ln 2$. [0.5pt]
3. Déterminer tous les couples $(x; y)$ solution du système : $\begin{cases} e^{xy} + e^x = 10 \\ (e^x)^{y+1} - 5e^x = 6 \end{cases}$ [1pt]

Exercice 3 : (4 points)

Partie I : Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 + \ln(x)$.

1. Etudier les variations de g sur l'intervalle $]0; +\infty[$. [0.5pt]

2. En déduire que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0; +\infty[$ et justifier que $\alpha_0 = 0,65$ est une valeur approchée de α à $0,01$ près. [1pt]
3. En déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$. [0.25pt]

Partie II : On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x^2 + \ln^2(x)}$. On désigne par $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; I; J)$

1. Calculer les limites de la f aux bornes de son ensemble de définition. [0.5pt]
2. Calculer la dérivée f' de f et vérifier que $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{xf(x)}$ [0.5pt]
3. Dresser le tableau de variation de f sur $]0; +\infty[$. [0.5pt]
4. Montrer que la droite (D') d'équation $y = x$ est asymptote [0.5pt] oblique à $(\mathcal{C})$ en $+\infty$. et préciser l'équation de (D) une autre asymptote. [0.75pt]
5. Tracer avec soin $(\mathcal{C})$. [0.5pt]

Exercice 4 : (3 points)

Soit E un espace vectoriel rapporté à une base $B = (\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. Soient $\vec{a}$ et $\vec{n}$ deux vecteurs de E tels que $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ et $\vec{n} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$. A tout vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ on associe l'application f définie de E dans lui-même par $f(\vec{u}) = (\vec{a} \wedge \vec{u}) \wedge \vec{n}$

1. Démontrer que f est un endomorphisme et en déduire la matrice M_f de f relativement à la base $\mathcal{B}$. [0.5pt]
2. Montrer que $\text{Ker}(f)$ est une droite vectorielle dont on précisera une base $\vec{e}_1$ [0.5pt]
3. (a) Montrer que $\text{Im}(f)$ est un plan vectoriel de vecteur normal $\vec{n}$. Donner une base $(\vec{e}_2; \vec{e}_3)$ [0.5pt]
- (b) Montrer que $B' = (\vec{e}_1; \vec{e}_2; \vec{e}_3)$ est une base de E . [0.75pt]
4. Déterminer la matrice M' de f dans la base B' . [0.75pt]

Partie B : ÉVALUATION DES COMPETENCES (5 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct. L'unité de longueur est le mètre. M. Tagni a un jardin triangulaire dont un sommet est repéré par son affixe $2 + 3i$ et les deux autres sommets sont solutions de l'équation $z^2 + (2 + 3i)z - 2(1 - 2i) = 0$. Il souhaite le clôturer à l'aide d'un grillage dont le mètre coûte $1500F$.

M. TAGNI a regroupé dans le tableau ci-dessous la production moyenne en tonne y de son jardin en fonction du nombre d'année pendant 10 ans.

année x_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
production y_i	3	4	5,1	6	7,5	8	9,4	10,5	11,5	13

Pour la sécurisation de la maison de M. Tagni, le technicien lui demande d'acheter du sable dans un bac de forme parallélépipédique de dimension en mètres $3 \times x \times y$ ou x et y sont des entiers naturels

$$\text{solutions du système : } \begin{cases} PPCM(x; y) = 440 \\ x^2 + y^2 = 4625 \\ y < x \end{cases}$$

Le m^3 de sable coûte $10\,000F$ cf.

Tâches :

1. Déterminer le montant à dépenser par M. Tagni pour l'achat du sable. [1, 5pt]
2. Existe-t-il une bonne corrélation entre les années et la production de M. Tagni? [1, 5pt]
3. Quelle somme d'argent doit prévoir M. Tagni pour entourer son jardin? [1, 5pt]

Présentation : 0.5pt

Bonne chance !